



1º projeto na Unidade curricular INTEGRADORA- REDES E SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES

Projeto de uma rede wireless e cablada

1 Enquadramento:

Considere o piso 4 e 5 (plantas disponibilizadas no moodle) do edifício F. Projete:

1. Uma rede wireless constituída por *n* *Access Points* (AP's) que consiga cobrir ambos pisos;
2. Uma rede cablada que sirva o laboratório F505.

Pontos a cumprir:

1. Localização, quantidade, modelo dos AP's;
2. Localização, quantidade das tomadas de rede;
3. Cablagem incluindo tipo, terminações;
4. Descrição dos trabalhos acessórios: calhas, passagem de cabos;
5. Localização, quantidade, modelo dos switch;
6. Previsão dos custos;

Passos a cumprir:

1. *Site survey*: Recorrendo às plantas fornecidas em PDF e a uma app de medida de intensidade de campo, cada grupo deverá mapear localizar os AP's nas zonas comuns do piso 5. Para tal o SSID a utilizar será a eduroam. O mapeamento obtido deverá ser incluído num relatório realçando a existência de pormenores construtivos capazes de atenuar ou bloquear os sinais radio elétricos.
2. Projeto da colocação de novos AP's recorrendo a uma ferramenta de simulação como <https://design.ui.com/wizard>
3. Levantamento das necessidades do laboratório prevendo futuras expansões no número de equipamentos.
4. Projeto dos ativos de rede necessários incluindo o desenho das VLAN's



1.1 Fase 2:

Entrega de um relatório com duas partes distintas:

1. Os resultados do *site survey*. Deve, obrigatoriamente, apresentar:
 - a. Descrição pormenorizada da metodologia utilizada no levantamento de campo;
 - b. As plantas com a localização dos AP's e distribuição potência em cada banda ao longo da área.
2. Entrega de um relatório que represente um caderno de encargos. Obrigatoriamente este caderno de encargos deve conter um mapa de quantidades.

Recursos:

[How to: Conduct a Wireless Site Survey \(wireless-nets.com\)](http://wireless-nets.com)

<https://www.youtube.com/watch?v=LiR98M8Af20>

<https://www.ekahau.com/blog/validating-your-wireless-design-with-a-wi-fi-site-survey/>

[Planning and cabling the network | CCNA Blog](#)

[5 Step for Planning and Implementation of Structured Cabling \(bcsconsultants.com\)](http://bcsconsultants.com)

[Documentos \(lucid.app\)](http://lucid.app)